Issue XXXVII: The Ladder of States

Namdak Tonpa

25 квітня 2026 р.

Анотація

У цій роботі ми розглядаємо «драбину станів» — ієрархію математичних структур, що описують стани та їх еволюцію, від гомотопічної теорії типів через класичну ймовірність і марковські процеси до квантової механіки. Кожен щабель інтерпретується як перехід між категоріями, де стани є узагальненими елементами, а динаміка — морфізмами. Особлива увага приділяється категоріальній лінеаризації марковської динаміки в гільбертових просторах і аналітичному зв'язку між стохастичними та квантовими еволюціями через Wick rotation та формулу Фейнмана–Каца.

Зміст

1 Категорія станів **2**

1.1 Мова нескінченновимірних станів 2
1.2 Rigged Hilbert space як узагальнення 3
1.3 L^2 як простір ймовірностей 3
1.4 Категорії Маркова 3
1.5 Марковські процеси як напівгрупи операторів 4
1.6 Геометризація фазового простору 4
1.7 Нелінійні системи 5
1.8 Квантова механіка 5
1.9 Обертання Віка та формула Фейнмана–Каца 5
1.10 Категоріальна діаграма переходів 6
1.11 Функторіальна лінеаризація 6

1 Категорія станів

Стан як об'єкт, еволюція як морфізм

У рамках підходу *Groupoid Infinity* математика розглядається як єдина суверенна система, в якій фізичні та ймовірнісні структури моделюються як об'єкти у відповідних ∞-категоріях, а динамічні процеси — як морфізми (1-морфізми у вищому сенсі).

«Драбина станів» від L^2-просторів до квантової механіки не є простою послідовністю прикладів. Це **функторіальна драбина** — ланцюг функторів між категоріями, де кожен щабель відповідає переходу між різними типами просторів станів та їх еволюціями.

Ми формалізуємо базовий принцип:

- **Стан** — це узагальнений елемент простору (морфізм $1 \to X$);
- **Еволюція** — це оператор (морфізм або ендофунктор).

Різні фізичні теорії виникають як різні класи просторів і дозволених морфізмів. У HoTT/L^2 стає об'єктом у †-категорії $\mathbf{Hilb}$, марковські процеси породжують монаду ймовірності на категорії вимірних просторів, а самі процеси реалізуються як морфізми у відповідній Kleisli-категорії. Квантова механіка постає як синтез у dagger-структурі.

Нижче ми крок за кроком піднімаємося драбиною, а в кінці наводимо категоріальну діаграму переходів.

1.1 Мова нескінченновимірних станів

Функціональний аналіз є базовою мовою для роботи з Banach- і Hilbert-просторами. Центральним об'єктом є гільбертів простір $L^2(X, \mu)$ квадратно-інтегровних функцій з внутрішнім добутком

$$\langle f \mid g \rangle = \int_X f(x)\overline{g(x)}\, d\mu(x).$$

Кожен елемент $\psi \in L^2(X, \mu)$ уже інтерпретується як **вектор стану**. Обмежені оператори є ендоморфізмами, а часова еволюція описується сильною неперервною напівгрупою операторів на L^p-просторах (зокрема на L^2 за умов інваріантності міри).

L^2-простори природно утворюють †-категорію $\mathbf{Hilb}$ (категорію гільбертових просторів з обмеженими операторами та інволюцією †, що відповідає спряженому оператору).

1.2 Rigged Hilbert space як узагальнення

Звичайні L^2-функції недостатні для опису δ-функцій Дірака, власних функцій неперервного спектру чи сингулярних розв'язків диференціальних рівнянь. Теорія розподілів Шварца вводить **rigged Hilbert space** (трійку Гельфанда):

$$\mathcal{S} \subset L^2 \subset \mathcal{S}',$$

де $\mathcal{S}$ — ядерний простір тест-функцій (простір Шварца), а $\mathcal{S}'$ — простір розподілів (його топологічний дуал).

У категоріальній мові розподіли можна розглядати як узагальнені елементи подвійного об'єкта, що узгоджується з ідеєю generalized elements у сенсі Гротендіка. Саме в $\mathcal{S}'$ «живуть» плоскі хвилі та інші сингулярні об'єкти, необхідні для спектральної теорії.

Rigged Hilbert space є першим кроком до **cohesive modalities** у синтетичній диференціальній геометрії: розподіли поводяться як «інфінітезимальні» або «проінфінітні» елементи.

1.3 L^2 як простір ймовірностей

У теорії ймовірностей випадкова величина $X \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ задовольняє

$$\|X\|_2^2 = \mathbb{E}[X^2].$$

Ймовірнісний простір $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ індукує гільбертів простір $L^2(\Omega, \mathbb{P})$, в якому умовне сподівання $\mathbb{E}[\cdot \mid \mathcal{G}]$ є ортогональною проєкцією на підпростір $L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$.

Незалежність σ-алгебр імплікує ортогональність відповідних центрованих підпросторів у L^2, хоча й не зводиться до неї повністю. Таким чином, значна частина класичної теорії ймовірностей має природну інтерпретацію в термінах функціонального аналізу.

Категоріально ймовірнісна міра відповідає стану (positive normalized functional) на комутативній C^*-алгебрі $L^\infty(\Omega)$.

1.4 Категорії Маркова

Ймовірнісна динаміка природно організовується на рівні категорії процесів. Нехай $\mathbf{Meas}$ — категорія вимірних просторів. Монада Гірі ймовірнісних розподілів

$$\mathcal{G} : \mathbf{Meas} \to \mathbf{Meas}$$

індукує Kleisli-категорію $\mathbf{Kl}(\mathcal{G})$, яку ми позначаємо $\mathbf{Markov}$.

У категорії $\mathbf{Markov}$:

- об'єкти — вимірні простори;
- морфізми $X \to Y$ — марковські ядра $X \to \mathcal{G}(Y)$;
- стани — морфізми $1 \to X$;
- еволюції — морфізми $X \to Y$.

Умовна ймовірність і правило Байєса набувають природної категоріальної інтерпретації через універсальні властивості (заповнення діаграм).

1.5 Марковські процеси як напівгрупи операторів

Марковський процес можна розглядати як одно-параметричну напівгрупу ендоморфізмів у $\mathbf{Markov}$: $T_t : X \to X$.

У функціональному аналізі цьому відповідає напівгрупа операторів на $L^2(X, \mu)$:

$$(T_t f)(x) = \mathbb{E}[f(X_t) \mid X_0 = x].$$

Її інфінітезимальний генератор L задовольняє рівняння Колмогорова–Чепмена.

Таким чином, марковська динаміка реалізується як контрактна додатно збереженна напівгрупа на гільбертовому просторі — структура, дуже близька до квантової механіки, але з контрактними замість унітарних операторів.

Простір траєкторій марковського процесу природно моделюється як об'єкт у ∞-категорії типів. Функтор $\Pi_\infty : \mathbf{Top} \to \infty\text{-}\mathbf{Gpd}$ піднімає топологічну модель до гомотопічної, де шляхи відповідають вищим гомотопіям.

1.6 Геометризація фазового простору

У класичній механіці фазовий простір $M = T^*Q$ оснащений симплектичною формою ω. Гамільтонів потік індукує еволюцію на алгебрі гладких функцій $C^\infty(M)$ через оператор Лі.

Перехід до $L^2(M, \mu)$ (з мірою Ліувіля) та подальше розширення до rigged Hilbert space є ключовим кроком до **geometric quantization** — природного мосту між класичною та квантовою механікою.

1.7 Нелінійні системи

Для нелінійних систем $\dot{x} = F(x)$ еволюція стає нелінійним потоком. У функціональному аналізі це відповідає нелінійним напівгрупам, теорії хаосу та біфуркацій.

У HoTT такі траєкторії природно моделюються за допомогою higher inductive types або cohesive modalities, які дозволяють розглядати простір шляхів як ∞-групоїд.

1.8 Квантова механіка

У квантовій механіці стан описується вектором $\psi \in \mathcal{H}$, спостережувані — самоспряженими операторами $A = A^\dagger$, а еволюція задається унітарною групою:

$$i\hbar \frac{d\psi}{dt} = H\psi \quad \Longrightarrow \quad U_t = e^{-iHt/\hbar}.$$

Квантова теорія синтезує попередні рівні:

- L^2 + rigged структура (спектральна теорія);
- ймовірність ($|\psi|^2$ як густина ймовірності);
- операторну динаміку (перехід від марковських до унітарних еволюцій);
- геометрію (симплектична геометрія $\to$ преквантовація).

1.9 Обертання Віка та формула Фейнмана–Каца

Глибокий аналітичний зв'язок між марковською та квантовою динамікою забезпечується Wick rotation ($t \mapsto -it$) та формулою Фейнмана–Каца.

Формула Фейнмана–Каца виражає розв'язок рівняння Шредінгера через умовне сподівання відносно евклідового марковського процесу. Формально це відповідає аналітичному продовженню генератора дифузії L до самоспряженого гамільтоніана H (у багатьох моделях $H \approx -L$).

У †-категоріях цей перехід інтерпретується як перехід від позитивних контрактних напівгруп до унітарних груп, хоча канонічного функторіального підняття загалом не існує.

1.10 Категоріальна діаграма переходів

У рамках HoTT/∞-категорій драбина станів може бути представлена такою (спрощеною) комутативною діаграмою:

$$
\begin{tikzcd}
\infty\text{-}\mathbf{Gpd} \arrow[r] & \mathbf{Top} \arrow[r] & \mathbf{Meas} \arrow[d, "\mathcal{G}\ \text{(Giry)}"] & & \\
& & \mathbf{Markov} \arrow[r, "\mathcal{K}"] \arrow[d, "\text{generator } L"] & \mathbf{Hilb} \arrow[d, "\text{rigging}"] \\
& & \mathbf{Semigroup} \arrow[d, "\text{Wick / Feynman–Kac}"] & \mathbf{Quant} \\
& & & \mathbf{UnitaryGroup}
\end{tikzcd}
$$

Додатково:

$$
\begin{tikzcd}
\mathbf{Prob} \arrow[r, "\text{cond. exp.}"] \arrow[d, "\text{Kolmogorov}"'] & \mathbf{Hilb} \arrow[d, "\text{rigging}"] \\
\mathbf{Markov} \arrow[r, "\text{Feynman–Kac}"] \arrow[d, "\text{nonlinear}"'] & \mathbf{Quant} \arrow[d, "\text{geometric quantization}"] \\
\mathbf{NonlinearDyn} & \mathbf{CohesiveModality}
\end{tikzcd}
$$

1.11 Функторіальна лінеаризація

Ми визначаємо композицію функторів, яка реалізує лінеаризацію гомотопічної динаміки:

$$\mathcal{L} = \mathcal{K} \circ \mathcal{G} \circ \mathcal{B} \circ |-|\colon \infty\text{-}\mathbf{Gpd} \to \mathbf{Hilb},$$

де $\mathcal{K}$ — гільбертова реалізація марковських ядер.

На рівні марковської категорії функтор $\mathcal{K} : \mathbf{Markov} \to \mathbf{Hilb}$ діє так: - на об'єктах: $X \mapsto L^2(X, \mu)$; - на морфізмах (марковське ядро $K : X \to \mathcal{G}(Y)$):

$$(\mathcal{K}Kf)(x) = \int_Y f(y)\, K(x, dy).$$

Отриманий оператор є лінійним, позитивним і контрактним.

Висновок

Ми побудували функторіальну факторизацію динамічних систем:

$$\infty\text{-}\mathbf{Gpd} \to \mathbf{Top} \to \mathbf{Meas} \to \mathbf{Markov} \to \mathbf{Hilb}.$$

Ця драбина показує, що:

- гомотопічні структури задають простори станів і траєкторій;
- вимірна структура вводить ймовірність;
- категорії Маркова описують стохастичну динаміку;
- гільбертові простори забезпечують її лінеаризацію та операторну реалізацію.

Функціональний аналіз і квантова механіка постають як природні представлення нижчих рівнів цієї ієрархії. Cohesive homotopy type theory пропонує єдиний синтетичний фреймворк, у якому всі щаблі драбини можуть бути описані одночасно.

Література

[1] Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics.

[2] Cohesive Topoi and Geometric Quantization.

[3] M. Shulman, Modal Homotopy Type Theory.

[4] Higher Category Theory and Physics (various works).

[5] R. P. Feynman, M. Kac, Interaction of Markov processes and quantum theory.